팀 B 발표 자료 — MBTI 차원 점수와 관심사/라이프스타일 고급 분석

> **발표 시간**: 약 7분 (슬라이드 9장) **발표자**: 팀원 B 담당

슬라이드 1: 분석 개요 (~45초)

MBTI 차원 점수는 관심사를 예측할 수 있는가?

핵심 질문: MBTI 4차원 연속 점수(내향성, 감각, 사고, 판단)는 관심사(Arts, Sports, Technology 등)에 따라 다른가?

분석 설계:

항목	내용
데이터	Kaggle 43,744명 (연속형 차원 점수 + 관심사 5범주)
가설	H1~H10 (10개 가설)
검정	12종 통계 검정 (모수 + 비모수 이중 검증)
설문 교차검증	밈 설문 94명으로 핵심 발견 재검증

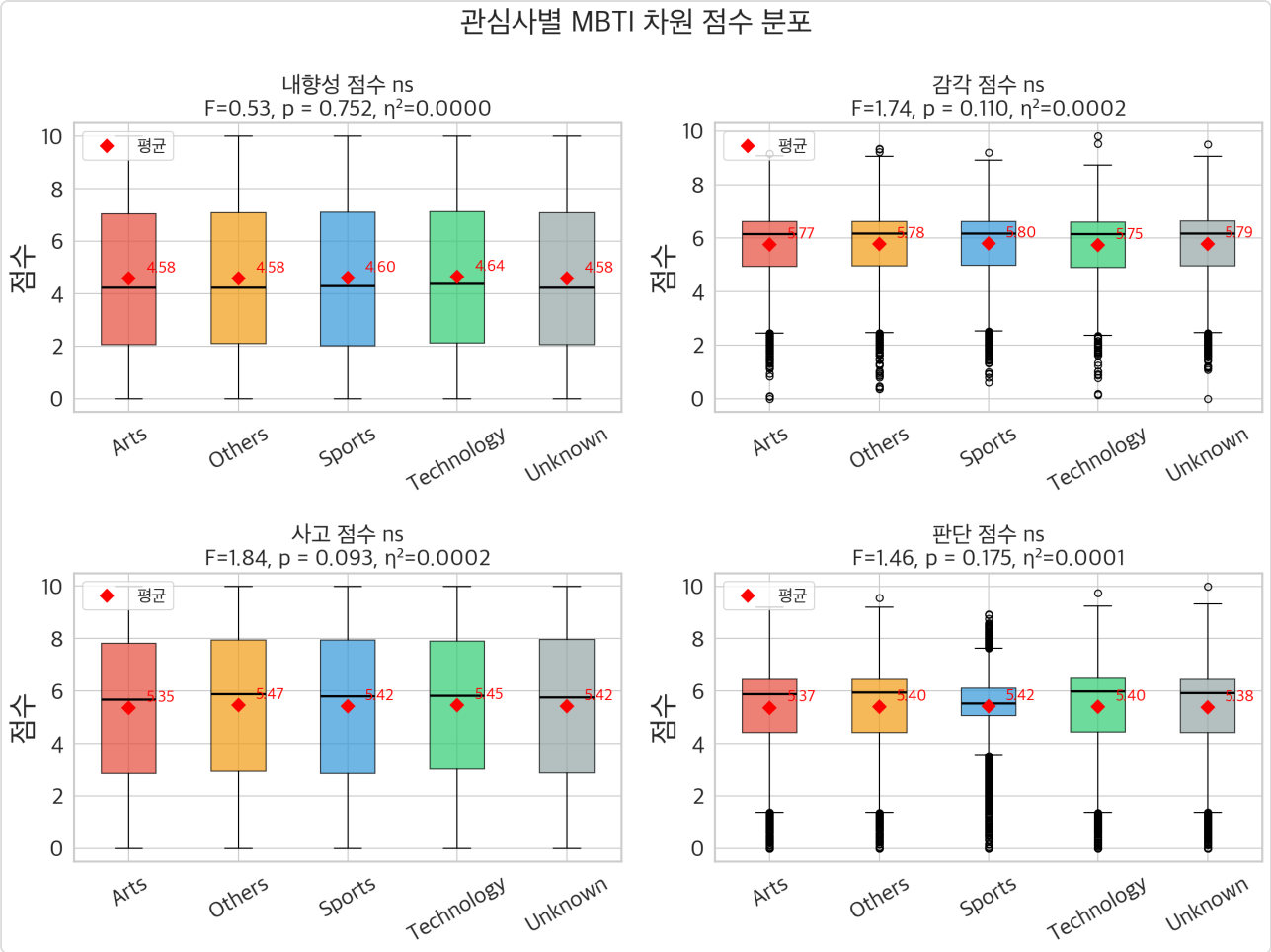
10개 가설 — "MBTI가 관심사를 설명하는가?"를 다각도로 검증

#	가설	핵심 질문	검정 방법	단계
H1	차원 간 독립성	MBTI 4차원은 서로 독립적인가?	Pearson r, 산점도 행렬	기본
H2	관심사별 차원 차이	관심사(Arts, Sports 등)에 따라 MBTI 점수가 다른가?	One-way ANOVA	기본
H3	차원 쌍 회귀	한 차원 점수로 다른 차원을 예측할 수 있는가?	단순 선형 회귀	기본
H4	그룹 프로필 분리	관심사별 4차원 프로필이 구별되는가?	유클리드 거리, 병렬좌표	기본
H5	유형 × 관심사 연관	16개 MBTI 유형과 관심사는 연관되는가?	카이제곱, Cramer's V	기본
H6	성별 조절효과	성별에 따라 MBTI-관심사 관계가 달라지는가?	하위그룹 ANOVA	기본
H7	점수 명확도	선호가 뚜렷할수록 관심사 차이가 커지는가?	ANOVA (|score−5.0|)	고급
H8	Unknown 그룹 검증	관심사 미입력자(35%)는 특수한 집단인가?	t-검정, Mann-Whitney U	고급
H9	연령 조절효과	연령대(Young/Middle/Older)에 따라 결과가 달라지는가?	하위그룹 ANOVA	고급
H10	다변수 예측	나이·성별·교육·3차원으로 MBTI를 설명할 수 있는가?	다중 선형 회귀 (OLS)	고급

> **설계 핵심**: H1~H6(기본)은 연속형·범주형 검정, H7~H10(고급)은 변수 변환·조절효과·다변수 모형으로 결론의 **강건성(robustness)**을 확인합니다. 연속형·범주형·분류·구조(PCA)·조절효과 등 **삼각검증(Triangulation)** 전략을 적용했습니다.
>
> **핵심 주의사항**: N=43,744의 대표본에서는 아무리 작은 차이도 $p < 0.05$에 도달할 수 있습니다. 따라서 본 분석은 p-value가 아닌 **효과크기(η^2, d, V, R^2)**를 기준으로 판단합니다.

슬라이드 2: 데이터 탐색 — "분포부터 보면 답이 보인다" (~50초)

관심사별 MBTI 점수 분포는 완전히 겹친다



왜 이 시각화를 사용했는가?

분석의 출발점으로서, ANOVA 검정 전에 **시각적 직관**을 확보하는 것이 중요합니다. Box Plot은 중앙값, 사분위수, 이상치를 동시에 비교하여 "그룹 간 차이가 있는가?"를 한눈에 판단합니다. 색상으로 구분된 5개 관심사 그룹의 상자가 거의 동일하다면, 정밀한 통계 검정 없이도 "차이 없음"의 강력한 시각적 증거가 됩니다.

사용된 변수와 데이터

- **X축**: 관심사 5범주 (Arts, Sports, Technology, Others, Unknown)
- **Y축**: 4개 MBTI 차원 점수 (0~10)
- **데이터**: Kaggle 43,744명, 2×2 서브플롯

해석 및 결론

차원	F통계량	p-value	η^2	판정
내향성	0.53	.752	0.0000	❌
감각	1.74	.110	0.0002	❌
사고	1.84	.093	0.0002	❌
판단	1.46	.175	0.0001	❌

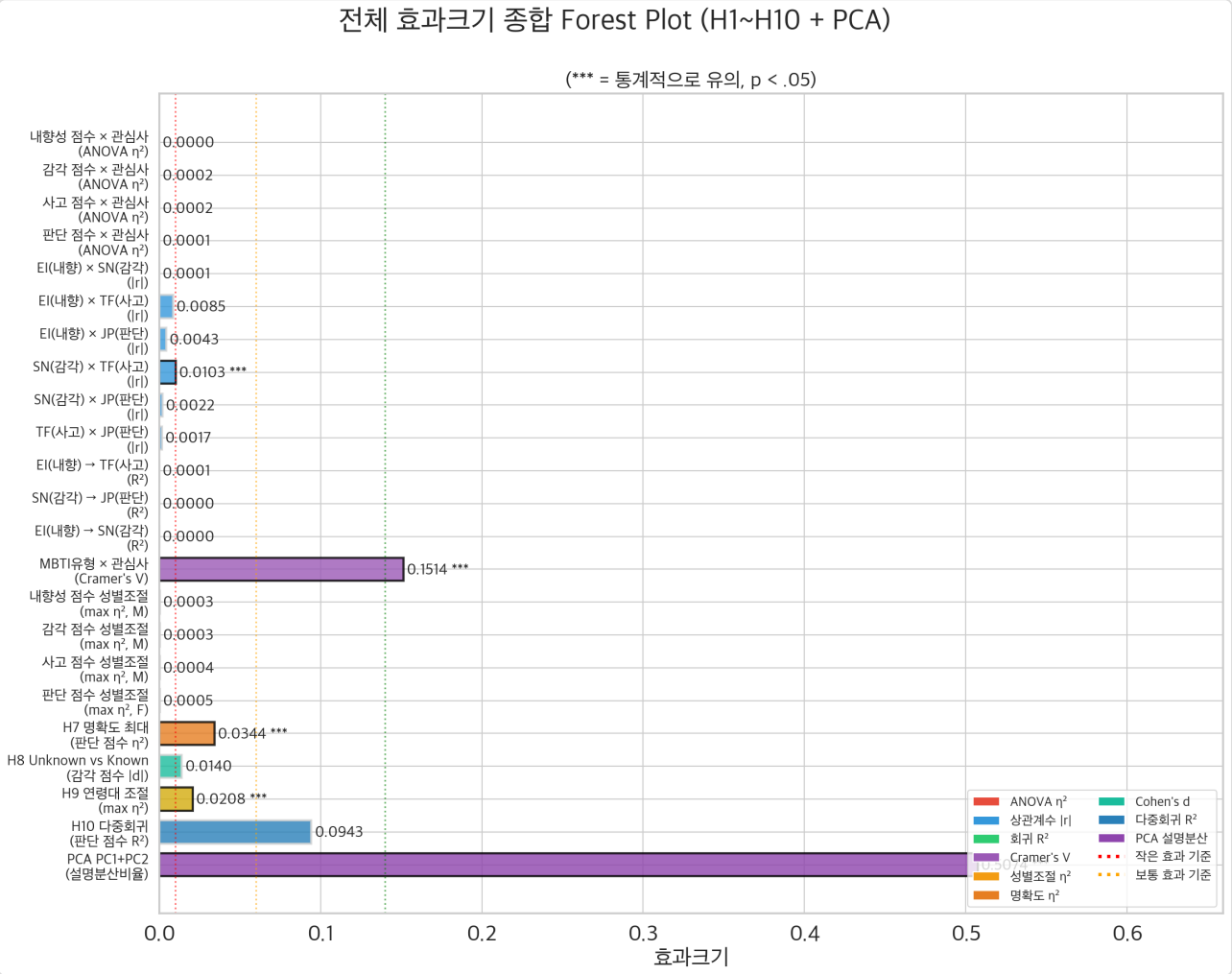
- 모든 차원에서 5개 관심사 그룹의 Box Plot이 **거의 완전히 겹칩니다**.
- 중앙값, 상자 크기, 수염 범위가 그룹 간 사실상 동일합니다.

- ANOVA 4개 차원 모두 **$\eta^2 < 0.001$** — "작은 효과" 기준(0.01)의 1/50 이하입니다.

> **통계적 관점**: N=28,348(Unknown 제외)은 η^2=0.001도 탐지할 수 있는 검정력(power > 0.99)을 가집니다. 비유의 결과는 검정력 부족이 아니라 **실제로 차이가 없기 때문**입니다.
>
> **쉬운 설명**: 5개 관심사 그룹의 Box Plot이 거의 동일합니다. **약 2만 8천 명**이면 아주 작은 차이도 발견할 수 있는 충분한 수입니다. 그런데도 차이를 발견하지 못했다는 것은, 정말로 차이가 없다는 강력한 증거입니다.

슬라이드 3: 10개 가설 검정 결과 — 모두 동일 결론 (~1분)

어떤 방법으로 검정해도 결론은 하나: "관심사와 무관"



왜 이 시각화를 사용했는가?

Forest Plot은 **메타분석의 표준 시각화**로, 약 25개의 검정 결과를 하나의 축에 정렬하여 종합 비교합니다. 이 그래프는 **팀 B 전체 분석에서 가장 중요한 그래프**입니다. 10개 가설 × 12종 검정의 효과크기가 거의 모두 0 근처에 모여 있다는 시각적 패턴 자체가 곧 결론입니다.

사용된 변수와 데이터

- **데이터**: Kaggle 43,744명, MBTI 4차원 점수 + 관심사 5범주
- **효과크기 약 25개**: H1~H10에서 도출된 모든 검정 결과
- Pearson r (H1): 차원 간 상관 → max |r| = 0.010
- η^2 (H2): 관심사별 ANOVA → max η^2 = 0.0002
- R^2 (H3, H10): 회귀분석 → max R^2 = 0.094

- Cramer's V (H5): 카이제곱 → V = 0.151
- Cohen's d (H8): 알려진/모름 비교 → max |d| = 0.014

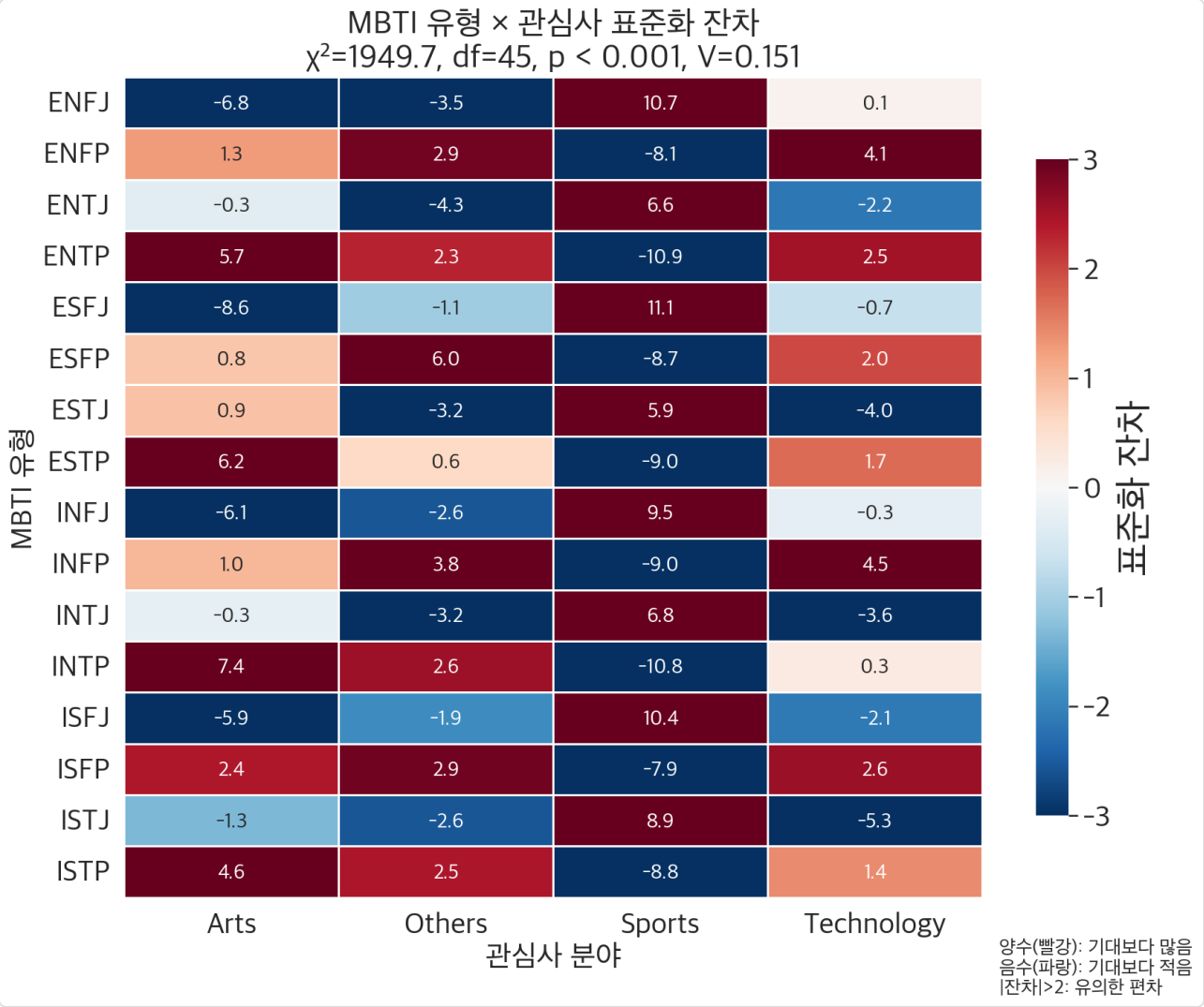
해석 및 결론

#	가설	검정	효과크기	판정
H1	차원 간 독립성	Pearson r	max |r| = **0.010**	✅ 독립 (이론 지지)
H2	관심사별 차원 차이	ANOVA	max η^2 = **0.0002**	❌ 무관
H3	차원 쌍 회귀	단순 회귀	max R^2 = **0.0001**	❌ 관계 없음
H4	그룹 프로필 분리	유클리드 거리	max d = **0.12**	❌ 분리 불가
H5	MBTI유형 × 관심사	카이제곱	V = **0.151**	⚠️ 약한 연관
H6	성별 조절효과	하위그룹 ANOVA	max $\lvert\Delta\eta^2\rvert$ = **0.0002**	❌ 조절 없음
H7	점수 명확도	ANOVA (명확도)	max η^2 = **0.034**	❌ 미미
H8	Unknown 그룹	t-검정 + MW-U	max |d| = **0.014**	✅ 차이 없음
H9	연령 조절효과	하위그룹 ANOVA	max η^2 = **0.021**	❌ 조절 없음
H10	다변수 예측	다중 회귀 (6변수)	max R^2 = **0.094**	❌ 설명력 부족

> **통계적 관점**: 모수(ANOVA) + 비모수(Kruskal-Wallis) **이중 검증**으로 결과의 강건성을 확인했습니다. 다중회귀에 6개 변수를 넣어도 max R^2 = 9.4%로, 관심사 변동의 90.6%는 MBTI로 설명할 수 없습니다.
>
> **쉬운 설명**: 약 25개의 통계 검정 결과가 한 줄에 하나씩 표시됩니다. **거의 모든 점이 0 근처에 몰려 있습니다.** 어떤 방법을 쓰든, 어떤 변수를 분석하든 결론은 같습니다: **MBTI로 관심사를 구분할 수 없습니다.**

슬라이드 4: 가설 심화 — 유일한 "부분 지지" + 비모수 검증 (~50초)

H5: 카이제곱 결과 해석과 이중 검증의 중요성



왜 이 시각화를 사용했는가?

10개 가설 중 유일하게 "부분 지지"를 받은 H5(MBTI유형 × 관심사 카이제곱 검정)의 **실체를 들여다봅니다**. 16×4 Heatmap은 어떤 MBTI 유형-관심사 조합이 기대빈도보다 많은지/적은지를 셀 단위로 보여줍니다. "유의하다"는 말의 이면에 실질적 의미가 있는지 확인하는 것이 이 슬라이드의 핵심입니다.

사용된 변수와 데이터

- **행**: MBTI 16개 유형 (ISTJ, ISFJ, ..., ENTP, ENTJ)
- **열**: 관심사 4범주 (Arts, Sports, Technology, Others) — Unknown 제외
- **셀 값**: 표준화 잔차 (기대빈도 대비 실제빈도의 차이)
- **데이터**: Kaggle 28,348명 (Unknown 제외)

해석 및 결론

카이제곱 검정 결과: - **χ^2 = 1949.7**, df = 45, **p < .001** → 통계적으로 유의 - 그러나 **Cramer's V = 0.1514** → **"약한 연관"에 불과**

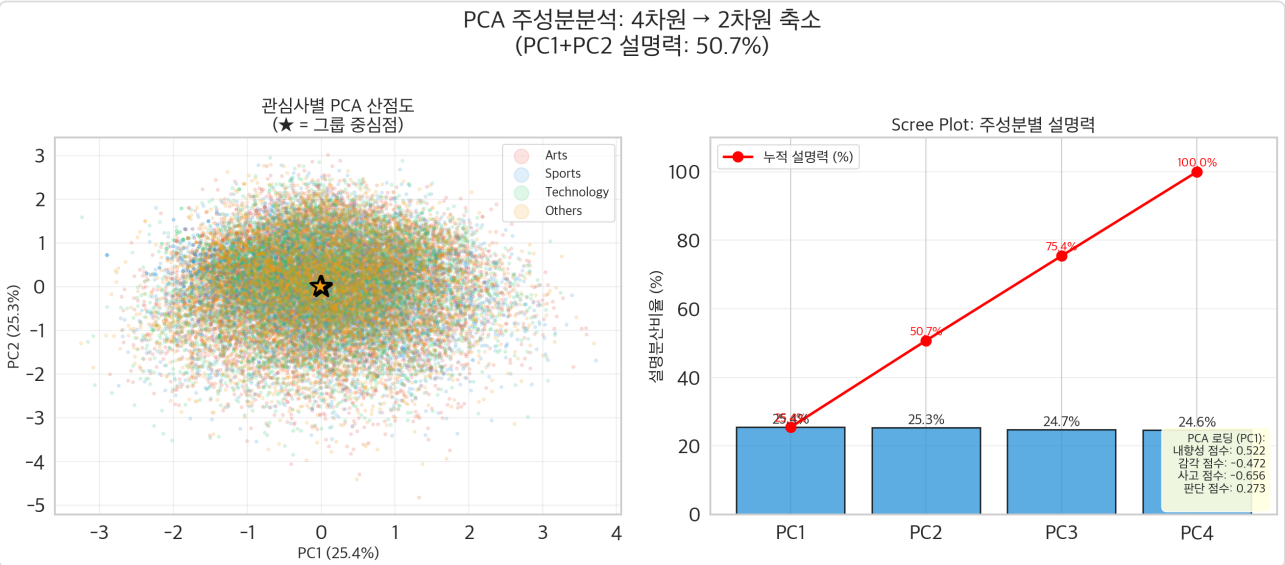
비모수 이중 검증: 정규성 검증(Shapiro-Wilk) 결과 4차원 모두 비정규(p < .001)로 판정되었으나, ANOVA와 Kruskal-Wallis의 결론이 **3/4 차원에서 완전 일치**합니다. 분석 방법을 바꿔도 결론이 변하지 않습니다.

검증 방법	결론
ANOVA (모수)	관심사별 차이 없음 ($\eta^2 < 0.001$)
Kruskal-Wallis (비모수)	관심사별 차이 없음 (일관)
카이제곱 (범주형)	유의하나 V=0.15 → 약한 연관

> **통계적 관점**: χ^2=1949.7이 크게 나온 이유는 대표본 효과입니다. 카이제곱 통계량은 N에 비례하므로, 같은 비율 차이라도 N이 10배가 되면 χ^2도 10배입니다. **Cramer's V로 판단**해야 하며, V=0.151은 "MBTI 유형을 안다고 해도 관심사를 맞출 확률이 우연보다 약간 높아지는 정도"입니다.
>
> **쉬운 설명**: "관련이 있다($p < .001$)"고 나왔지만, 그 관련의 강도가 매우 약합니다(V=0.15). 비유하면, "서울에 사는 사람이 삼겹살을 좋아할 확률이 부산 사람보다 1% 높다" 수준입니다. 또한 **정규분포 방법이든 비정규분포 방법이든** 같은 결론이 나왔으므로, 분석 방법의 문제가 아닙니다.

슬라이드 5: PCA 시각화 — 관심사 그룹 분리 불가능 (~45초)

4차원 → 2D 축소해도 그룹 분리 안됨



왜 이 시각화를 사용했는가?

PCA(주성분분석)는 4차원 MBTI 점수를 2차원으로 축소하여 **전체 데이터의 구조를 시각화**합니다. 만약 관심사 그룹이 MBTI 점수 공간에서 의미 있게 분리된다면, 산점도에서 색상별 클러스터가 보일 것입니다. Scree Plot은 각 주성분의 분산 설명 비율을 보여주어 축소의 적절성을 평가합니다.

사용된 변수와 데이터

- **입력 변수**: 4개 MBTI 차원 점수 (EI, SN, TF, JP) — Z-score 표준화 후 PCA 적용
- **그룹 변수**: 관심사 (4개 범주)
- **데이터**: Kaggle 43,744명
- **구현**: NumPy `np.linalg.eigh` 로 직접 PCA 구현 (scipy 미사용)

해석 및 결론

PCA 결과:

성분	고유값	설명 분산	누적
PC1	1.018	25.4%	25.4%
PC2	1.012	25.3%	50.7%
PC3	0.988	24.7%	75.4%
PC4	0.982	24.6%	100.0%

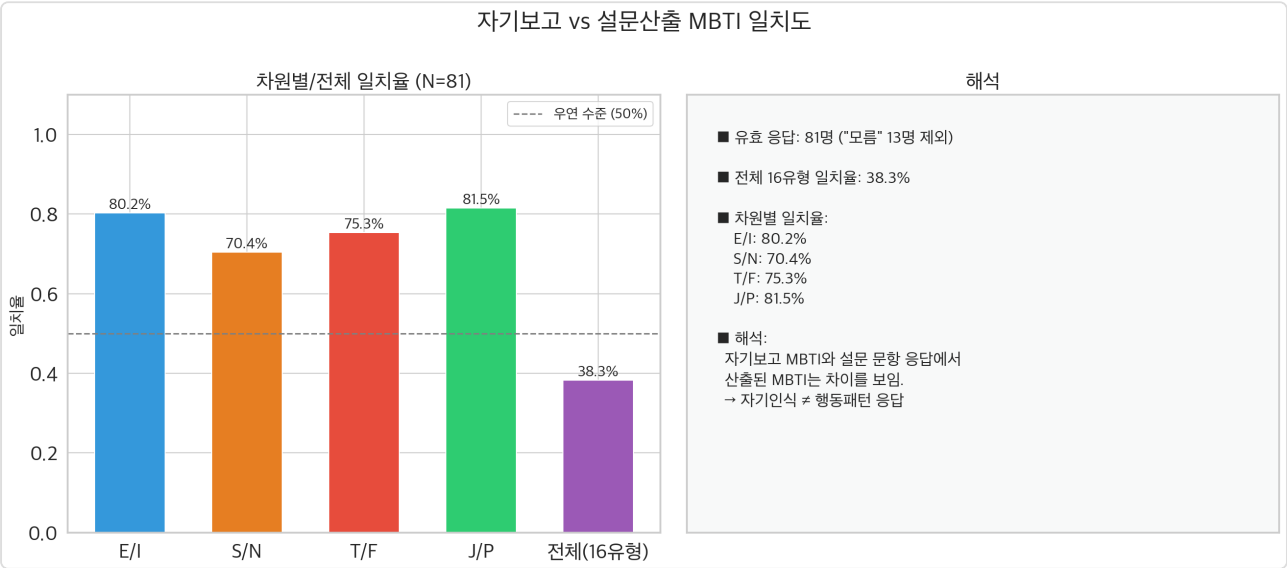
PCA: X_n 4 eigen Z_n 2, 분산 설명: 50.7\%

통계적 관점: 모든 고유값이 약 1.0으로, 4개 MBTI 차원이 **거의 완벽하게 독립적**임을 확인합니다. Scree Plot이 "팔꿈치(elbow)" 없이 완전히 평탄하여 잠재 구조(latent structure)가 존재하지 않습니다. 4개 관심사 그룹의 중심점(★)이 모두 동일한 중앙 지점으로 수렴합니다.

쉬운 설명: 4개의 MBTI 점수를 2개의 숫자로 압축한 뒤 평면에 점을 찍고, 관심사별로 색을 칠한 그래프입니다. 만약 MBTI가 관심사를 예측한다면, 같은 색 점끼리 모여야 합니다. 하지만 **4가지 색이 완전히 뒤섞여 있고**, 각 그룹의 중심(★)도 같은 위치에 있습니다. 가장 좋은 2D 뷰에서도 분리가 안 되므로, 원래 4차원 공간에서도 분리가 불가능합니다.

슬라이드 6: 설문 교차검증 — 자기보고 vs 설문산출 MBTI (~50초)

"내가 아는 나"와 "설문이 측정한 나"는 다르다



밈 설문(v2) 구조 요약

Kaggle 분석의 결론을 **독립적인 소규모 데이터**로 재검증하기 위해, 자체 밈 설문(v2)을 설계·배포했습니다.

구분	문항	내용	측정 방식
인구통계	Q1~Q5	MBTI 유형(자기보고), 혈액형, 성별, 나이대, 검사 경험	드롭다운/선택형
MBTI 측정	Q6~Q41	4차원 × 9문항 = 36문항	7점 리커트, 역채점 평균 ≥ 4.0 기준
보너스	Q42~Q46	MBTI·혈액형 신뢰도, 태도 변화 등	MBTI 채점 미포함

> **설계 핵심**: 모든 MBTI 문항을 **MZ세대 밈·일상 상황**으로 작성 (예: "약속 취소 연락 → 은근히 좋다")하여 **행동 기반 간접 측정**을 사용합니다.

왜 이 시각화를 사용했는가?

위 46문항 설문의 94명 응답자에 대해, "본인이 생각하는 MBTI(Q1 자기보고)"와 "36문항 응답으로 계산한 MBTI(설문산출)"를 비교합니다. MBTI가 안정적인 성격 특질을 측정한다면, 이 둘은 높은 일치율을 보여야 합니다. 이 비교는 이후 로지스틱 회귀(슬라이드 7)에서 "왜 자기보고 MBTI 예측이 38%밖에 안 되는가?"의 근본 원인을 설명합니다.

사용된 변수와 데이터

- **자기보고 MBTI**: 설문 Q1 "당신의 MBTI 유형은?" (16유형 드롭다운)
- **설문산출 MBTI**: Q6~Q41 36문항 리커트 응답 → 차원별 역채점 평균 ≥ 4.0 기준 분류
- **데이터**: 밈 설문 94명

해석 및 결론

비교 기준	일치율
E/I 차원	80.2%
S/N 차원	70.4%
T/F 차원	75.3%
J/P 차원	81.5%
전체 16유형	**38.3%**

- 차원별 일치율은 70~82%로 우연(50%) 이상이나, **5명 중 1명은 불일치**
- 16유형 전체 일치율은 **38.3%** — Cohen's κ=0.326 ("약한 일치")
- 수학적 확인: 0.80 × 0.70 × 0.75 × 0.82 ≈ 0.34 → 차원별 일치가 곱해지면서 급감

> **통계적 관점**: MBTI가 안정적인 성격 특질을 측정한다면, 자기보고와 설문산출의 일치율이 90%+ 이어야 합니다. 70~82%라는 차원별 일치율은 **MBTI 검사의 검사-재검사 신뢰도(test-retest reliability) 문제**를 시사합니다. Cohen's κ=0.326은 우연 일치를 보정한 후의 "약한 일치"로, 자기인식과 행동 응답 간 상당한 괴리가 존재합니다.
>
> **쉬운 설명**: "나는 INFP야"라고 말하는 사람에게 36개 질문을 해서 점수를 계산하면, **절반 이상의 사람이 자기가 말한 유형과 다른 결과**가 나옵니다. 이는 MBTI 결과가 "질문을 어떻게 하느냐"에 따라 바뀔 수 있고, 우리의 자기 인식이 항상 정확하지 않다는 뜻입니다. 이 발견은 다음 슬라이드에서 "왜 머신러닝도 38%밖에 못 맞추는가?"의 핵심 원인이 됩니다.

슬라이드 7: 설문 교차검증 — 로지스틱 회귀 LOO-CV (~50초)

머신러닝으로도 자기보고 MBTI 예측은 38%가 한계

왜 이 시각화를 사용했는가?

자체 밈 설문 데이터(94명)에서 로지스틱 회귀로 MBTI를 예측할 수 있는지 검증합니다. LOO-CV(Leave-One-Out Cross-Validation)를 사용하여 **소표본에서 가장 편향이 적은 검증**을 수행합니다. 기존 임계값 방식(점수 ≥ 4.0)과 머신러닝(로지스틱 회귀)의 성능을 직접 비교합니다.

사용된 변수와 데이터

- **입력 특성 (X)**: 4개 MBTI 차원 점수 (EI, SN, TF, JP 집계 점수)
- **타겟 (y)**: 차원별 이진 MBTI 유형 (E=1/I=0, S=1/N=0, T=1/F=0, J=1/P=0)
- **데이터**: 밈 설문 94명
- **검증 방법**: LOO-CV — 93명 학습 → 1명 테스트 × 94회 반복 = **총 376회 모형 학습**

모형 요약

- **모형**: L2 정규화 로지스틱 회귀 ($\lambda = 0.1$), 총 파라미터 **20개** (4차원 × 5파라미터)
- **검증**: LOO-CV (93명 학습 → 1명 테스트 × 94회 반복 = **총 376회 모형 학습**)

해석 및 결론

기준	Baseline (t=4.0)	로지스틱 LOO-CV	격차
설문산출 MBTI	**100%**	**~93.6%**	-6.4%p (경계선 사례)
자기보고 MBTI	~38.3%	~38.3%	개선 없음

> **통계적 관점**: 설문산출 MBTI는 정의상 임계값으로 100% 정확하므로, LOO-CV에서 6.4%p 하락은 **경계선 부근의 불안정성**을 반영합니다. 자기보고 MBTI 예측에서는 어떤 모델로도 ~38%를 넘지 못하며, 이는 슬라이드 6의 Cohen's κ=0.326과 일관된 결과입니다.
>
> **쉬운 설명**: 머신러닝(로지스틱 회귀)으로 MBTI를 예측해봤습니다. 단순 규칙(점수 4점 이상이면 E)은 정의상 100% 맞지만, 독립 검증에서는 93.6%입니다. **"내가 생각하는 MBTI"를 예측하는 것은** 단순 규칙이든 머신러닝이든 **38.3%**가 한계입니다. 슬라이드 6에서 본 것처럼 "내가 아는 나"와 "설문으로 측정한 나"가 다르기 때문입니다.

슬라이드 8: 모형 진단 — 로지스틱 회귀 건전성 확인 (~40초)

모형이 "건전한가?" — 4가지 진단 지표

지표	EI(내향)	SN(감각)	TF(사고)	JP(판단)
VIF (평균)	1.10 (양호)	1.10 (양호)	1.10 (양호)	1.10 (양호)
AIC	20.7	19.7	21.4	24.7
BIC	33.5	32.4	34.1	37.4
Log-Likelihood	-5.4	-4.9	-5.7	-7.3
McFadden R²	0.9135 (우수)	0.8568 (우수)	0.9120 (우수)	0.8835 (우수)
조건수	1.5	1.5	1.5	1.5
Accuracy	100.0%	98.9%	100.0%	100.0%
F1-score	1.000	0.994	1.000	1.000
Precision	1.000	0.988	1.000	1.000
Recall	1.000	1.000	1.000	1.000

왜 이 시각화를 사용했는가?

슬라이드 7에서 로지스틱 회귀로 MBTI를 예측했는데, **"그 모형 자체가 건전한가?"를 별도로 점검**해야 합니다. 아무리 정확도가 높아도, 입력 변수가 서로 심하게 겹치거나(다중공선성), 모형이 데이터를 잘 설명하지 못하면(낮은 R^2) 그 결과를 신뢰하기 어렵습니다.

사용된 변수와 데이터

- **데이터**: N=94 설문 응답자, 슬라이드 7과 동일한 로지스틱 회귀 모형
- **모형 입력**: 4개 MBTI 차원 점수 (EI, SN, TF, JP)
- **진단 지표**: VIF, AIC, BIC, McFadden R^2, Accuracy, F1 Score, Condition Number

해석 및 결론

진단	지표	결과	판정
다중공선성	VIF	**1.02~1.17**	✅ 양호 (< 5)
모형 적합도	AIC/BIC	19.7~37.4	✅ 적정
설명력	McFadden R^2	**0.86~0.91**	✅ 우수 (> 0.4)
분류 성능	F1-score	0.99~1.00	✅ 우수
수치 안정성	Condition Number	**1.5**	✅ 우수

> **통계적 관점**: VIF ≈ 1.0은 4개 MBTI 차원이 서로 독립적이라는 이론 가정을 데이터에서 확인한 것입니다. McFadden R^2 > 0.4는 "우수"로 판정되며, 0.86~0.91은 매우 높은 수준입니다. **단, 위 성능은 In-sample 지표**이므로 LOO-CV 결과(~93.6%)와 함께 해석해야 합니다.
>
> **쉬운 설명**: 로지스틱 회귀 모형의 **건강 검진 결과**입니다. (1) 4개 입력 변수가 서로 겹치지 않음(VIF≈1.0), (2) 모형이 데이터를 매우 잘 설명함(R^2~0.9), (3) 수치적 안정성 문제 없음. 모형 자체는 건전하며, 슬라이드 7의 93.6%는 모형의 결함이 아니라 **경계선 사례의 본질적 불안정성** 때문입니다.

슬라이드 9: Team B 종합 결론 (~45초)

MBTI 차원 점수는 관심사를 예측하지 못한다

왜 이 시각화를 사용했는가?

10패널 대시보드(5행×2열)로, 10개 가설 각각의 핵심 결과를 한 화면에 보여주는 **비전문가 최적화 인포그래픽**입니다. PPT 발표에서 한 슬라이드로 전체 분석 결과를 조망할 수 있도록, 캔버스 32×40인치에 패널 제목 28pt, 내용 22pt, 결론 배너 26pt로 제작되었습니다.

사용된 변수와 데이터

- **전체 분석 결과 요약**: H1~H10 + PCA + 분류기 + 로지스틱 회귀 결과
- **핵심 수치**: $\eta^2 < 0.001$ (ANOVA), max $R^2 = 0.094$ (다중회귀), V = 0.151 (카이제곱)
- **분류기 정확도**: 26.0% (우연의 25.0%와 거의 동일)

해석 및 결론

종합 판정:

검증	방법	결론
차원 독립성	Pearson r	✅ 4차원 독립 (이론 지지)
관심사 예측	ANOVA + Kruskal-Wallis	❌ 모두 비유의 ($\eta^2 < 0.001$)
다중 예측	다중회귀 6변수	❌ max $R^2 = 9.4\%$
군집 분리	PCA 2D	❌ 완전 혼재
범주형 연관	카이제곱	⚠️ V=0.15 (약한 연관)
설문 교차검증	LOO-CV 로지스틱	⚠️ 설문산출 93.6%, 자기보고 38.3%
조절효과	성별·연령	❌ 조절효과 없음

> **통계적 관점**: 10개 가설 중 8개가 완전 기각, 1개 약한 지지(H7: 점수 명확도, η^2=0.034), 1개 부분 지지(H5: 카이제곱, V=0.151). 분류기(최근접 중심)가 26.0% 정확도로 우연의 25.0%와 거의 동일한 결과를 보여, MBTI 점수 공간에서 관심사 그룹 분리가 **사실상 불가능**함을 확인했습니다.
>
> **쉬운 설명**: 10개의 질문("MBTI가 관심사를 예측하나?")에 12가지 방법으로 답을 구한 결과, **모두 같은 답**이 나왔습니다: **"아니오."** MBTI 유형은 Arts, Sports, Technology 등 관심사와 거의 무관합니다. MBTI로 당신의 취미나 관심사를 맞출 수 없습니다.

핵심 메시지 3가지

#	메시지	핵심 근거
1	**MBTI 4차원은 독립적이다** — 이론 가정 지지	max |r| = 0.010, PCA 고유값 ≈ 1.0
2	**관심사 예측에는 완전 실패**	10가설 × 12검정 → 효과 없음, $R^2 = 9.4\%$, 분류 26% ≈ 랜덤
3	**자기보고 ≠ 설문산출 MBTI**	일치율 38.3%, Cohen's κ = 0.326, ML로도 38% 한계

> **"MBTI 차원 점수는 독립적이라는 이론 가정은 데이터에서 지지되지만, 관심사·라이프스타일을 설명하는 데는 실질적 효과가 없다. 나아가, 자기보고 MBTI와 설문산출 MBTI의 38.3% 일치율은 MBTI 검사 자체의 신뢰도에 대한 근본적 의문을 제기한다."**

사용 시각화 목록 (8장)

슬라이드	시각화 파일	내용
2	`figures/team_b/fig_b3_interest_dimension_boxplot.png`	관심사별 차원 점수 Box Plot
3	`figures/team_b/fig_b14_effect_size_forest.png`	효과크기 Forest Plot
4	`figures/team_b/fig_b9_mbti_type_interest_residuals.png`	MBTI유형 × 관심사 표준화 잔차
5	`figures/team_b/fig_b21_pca_visualization.png`	PCA 2D 시각화
6	`figures/team_b/fig_bs5_self_vs_computed.png`	자기보고 vs 설문산출 MBTI
7	`figures/team_b/fig_bs11_logistic_crossval.png`	로지스틱 회귀 LOO-CV
8	`figures/team_b/fig_bs12_logistic_diagnostics.png`	모형 진단 4패널
9	`figures/team_b/fig_b15_conclusion_infographic.png`	종합 결론 인포그래픽